# NUTRICIÓN EN EL AULA: TALLER DE MICROAPRENDIZAJE EN LÍNEA PARA QUINTO DE PRIMARIA (DISEÑO PRETEST-POSTEST)

## Actividad 4 · Presentación de avances

**Alumna:** L.N.C.A. Anakaren Ernestina Reimers Reyes

**Director:** Dr. Eduardo Rivera Arteaga

**Facilitador:** Dr. Leonel Ruvalcaba Arredondo

Seminario de Proyecto Educativo y Estancia IV · Maestría en Tecnología Informática Educativa

Unidad Académica de Docencia Superior · UAZ · Noviembre de 2026

# Planteamiento del problema

**37.3 %**

de la población escolar en México presenta sobrepeso u obesidad

*Shamah-Levy et al., 2023*

**45.9 %**

de escolares de una primaria de Guadalupe, Zac., con sobrepeso u obesidad

*López Hernández et al., 2024*

**66.4 %**

de esos escolares con conocimientos insuficientes en nutrición

*López Hernández et al., 2024*

**Problema:** insuficiente conocimiento nutricional de estudiantes de primaria y falta de propuestas educativas sistemáticas, atractivas y apoyadas en recursos digitales.

**Vacío:** no se ha evaluado el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en primarias de Zacatecas.

**Pregunta general:** ¿Se incrementa el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado del Instituto Educativo Ammadeus después de su participación en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje?

# Tabla de congruencia (actualizada)

| Elemento | Contenido |
|---|---|
| **Objetivo general** | Incrementar el conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje. |
| **Pregunta específica 2** | ¿Qué elementos digitales se pueden incluir en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje para abordar contenidos de educación nutricional en estudiantes de 5.º grado? |
| **Objetivos específicos** | 1) Identificar el nivel inicial (preprueba). 2) Diseñar y desarrollar el taller con el modelo ADDIE. 3) Comparar el conocimiento, total y por dimensión, antes y después. |
| **Hipótesis (H1)** | El puntaje de conocimiento nutricional será significativamente mayor en la posprueba que en la preprueba. |
| **Variable independiente** | Taller educativo en línea basado en microaprendizaje (8 cápsulas, 4 semanas). |
| **Variable dependiente** | Nivel de conocimiento nutricional (puntaje 0–24). |
| **Instrumento** | Cuestionario de conocimiento nutricional: 24 reactivos de opción múltiple, 4 dimensiones. |

# Fundamento teórico

### Microaprendizaje (variable independiente)

• Unidades breves con un objetivo cada una (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023).
• Teoría de la carga cognitiva: segmentar reduce la carga extrínseca (Sweller et al., 2019).
• Aprendizaje multimedia: coherencia, señalización y segmentación (Mayer, 2009).
• Aprendizaje espaciado y recuperación activa (Kelley y Whatson, 2013).
• Evidencia en educación básica (Silva et al., 2025).

### Conocimiento nutricional (variable dependiente)

• Educación alimentaria y nutricional en la escuela (FAO, 2020; Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2001).
• Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible: 5 grupos de alimentos.
• Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, 2.ª ed. (SSA et al., 2025).
• Antecedentes: SaludArte (Shamah-Levy et al., 2017); taller en línea en Veracruz (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022); Plato del Bien Comer en 3.º y 4.º (Aguirre Vargas, 2019).

**Cápsulas breves y visuales → mayor conocimiento nutricional**

# Diseño metodológico

## Tipo y diseño

- Investigación aplicada
- Enfoque cuantitativo
- Cuasiexperimental, preprueba y posprueba, un solo grupo intacto ($O_1$ X $O_2$)

## Participantes

- 25 estudiantes de 5.º «B»
- Instituto Educativo Ammadeus, Guadalupe, Zac.
- Muestreo por conveniencia
- Consentimiento y asentimiento

## Instrumento

- Cuestionario de 24 reactivos
- 4 dimensiones, puntaje 0–24
- Validez: juicio de expertos (V de Aiken)
- Confiabilidad: piloto con KR-20

## Análisis

- Estadística descriptiva
- Shapiro-Wilk
- t para muestras relacionadas o Wilcoxon (α = .05)
- Tamaño del efecto

| D1. Principios de alimentación saludable | D2. Grupos de alimentos | D3. Aportes nutricionales | D4. Aplicación en situaciones cotidianas |
|---|---|---|---|
| Reactivos 1–6 | Reactivos 7–12 | Reactivos 13–18 | Reactivos 19–24 |

# Diseño instruccional del taller: modelo ADDIE

**A**
**Análisis**
Necesidades, perfil del grupo y recursos del aula digital

**D**
**Diseño**
Objetivo, 8 cápsulas y carta descriptiva

**D**
**Desarrollo**
Videos, infografías y juegos en Canva, Genially y Flippity

**I**
**Implementación**
4 semanas, 2 cápsulas por semana en Google Classroom

**E**
**Evaluación**
Diagnóstica, formativa (Kahoot) y sumativa (posprueba)

| Semana | Cápsulas | Dimensión |
|---|---|---|
| 1 | C1 ¿Qué es comer saludable? · C2 Agua simple y sellos de advertencia | D1 |
| 2 | C3 Mi Plato del Bien Comer · C4 ¿A qué grupo pertenece? | D2 |
| 3 | C5 Vitaminas, minerales y fibra · C6 Proteína vegetal y grasas saludables | D3 |
| 4 | C7 Armo mi refrigerio escolar · C8 Reto final: mi comida del día | D4 |

Cada cápsula: recuperación de la anterior → microcontenido de 3 a 5 min → actividad interactiva con retroalimentación → reto de cierre.

# Estado del proyecto: ¿dónde estoy?

### Protocolo revisado y corregido
Planteamiento, marco teórico y metodología.

**Concluido**

### Instrumento diseñado
24 reactivos alineados con las Guías Alimentarias 2025 y el Plato del Bien Comer.

**Concluido**

### Diseño instruccional del taller
Modelo ADDIE y carta descriptiva de 8 cápsulas.

**Concluido**

### Cartel aceptado en congreso internacional
I Congreso Internacional de Tecnología Educativa y Ambientes de Aprendizaje, UAZ, 19 y 20 de noviembre.

**Concluido**

### Validación de contenido por juicio de expertos
2 valoraciones recibidas (psicología clínica e investigación); en espera de docentes y nutriólogos.

**En proceso**

### Prueba piloto, implementación y análisis
Diciembre de 2026 a abril de 2027 (ver cronograma).

**Pendiente**

# Validación de contenido: juicio de expertos

## Procedimiento

- Formato de valoración por reactivo (24 reactivos).
- Jueces: psicología, nutrición, educación primaria y metodología.
- Escala de 1 a 4 por criterio.
- Observaciones y sugerencias de redacción por reactivo y globales.

## Criterios

- Claridad: lenguaje adecuado para 10 y 11 años.
- Coherencia: relación con la dimensión.
- Pertinencia: necesario para el propósito.
- Exactitud nutricional: solo jueces nutriólogos.

## Criterio de decisión

- Se calculará la V de Aiken por reactivo y criterio, con intervalo de confianza al 95 % (Aiken, 1985; Penfield y Giacobbi, 2004).
- Se conservan los reactivos con V ≥ .70 y límite inferior del IC > .50; los demás se reformulan o se eliminan.
- Después: prueba piloto con un grupo no participante para estimar la confiabilidad (KR-20 ≥ .70) y analizar dificultad y discriminación.

# Avance del juicio de expertos

| Juez | Perfil | Estado |
|---|---|---|
| Juez 1 | Psicóloga clínica | Recibida |
| Juez 2 | Experta en investigación (docente de posgrado) | Recibida |
| Pendientes | Docentes de educación primaria | En espera |
| Pendientes | Nutriólogos | En espera |

### Juez 1 · Psicóloga clínica

• Lenguaje claro y adecuado para 5.º grado; instrucciones fáciles.
• Secuencia lógica y extensión breve.
• Útil como referente para prevención e intervención.

**Valoración global: adecuado, sin modificaciones.**

### Juez 2 · Experta en investigación

• Coherencia y pertinencia: 4 de 4 en los 24 reactivos.
• Claridad: 4 en 20 reactivos; 3 en los reactivos 16 y 23; 1 en los reactivos 11 y 24.
• Recomienda redactar los enunciados en forma aseverativa o de frase incompleta (DeVellis, 2017).
• Un reactivo debe contener una sola idea (el 11 clasifica dos alimentos a la vez).
• Dimensiones bien representadas y lenguaje adecuado para 5.º grado.

**Valoración global: adecuado, con modificaciones menores.**

*Exactitud nutricional: se toma solo de los jueces nutriólogos.*

# Ajustes al instrumento a partir de la retroalimentación

### Sugerencias del Juez 2

• Enunciados en forma aseverativa, por ejemplo: «La opción que describe mejor una alimentación saludable es:».
• Reactivo 11: separar la clasificación del pescado y la del aguacate.
• Reactivo 24: precisar qué significa «aplicar diferentes recomendaciones al mismo tiempo».
• Reactivos 16 y 23: ajustes menores de redacción.
• Elegir el formato (aseverativo, interrogativo o solicitud directa) pensando en niños de 10 y 11 años.

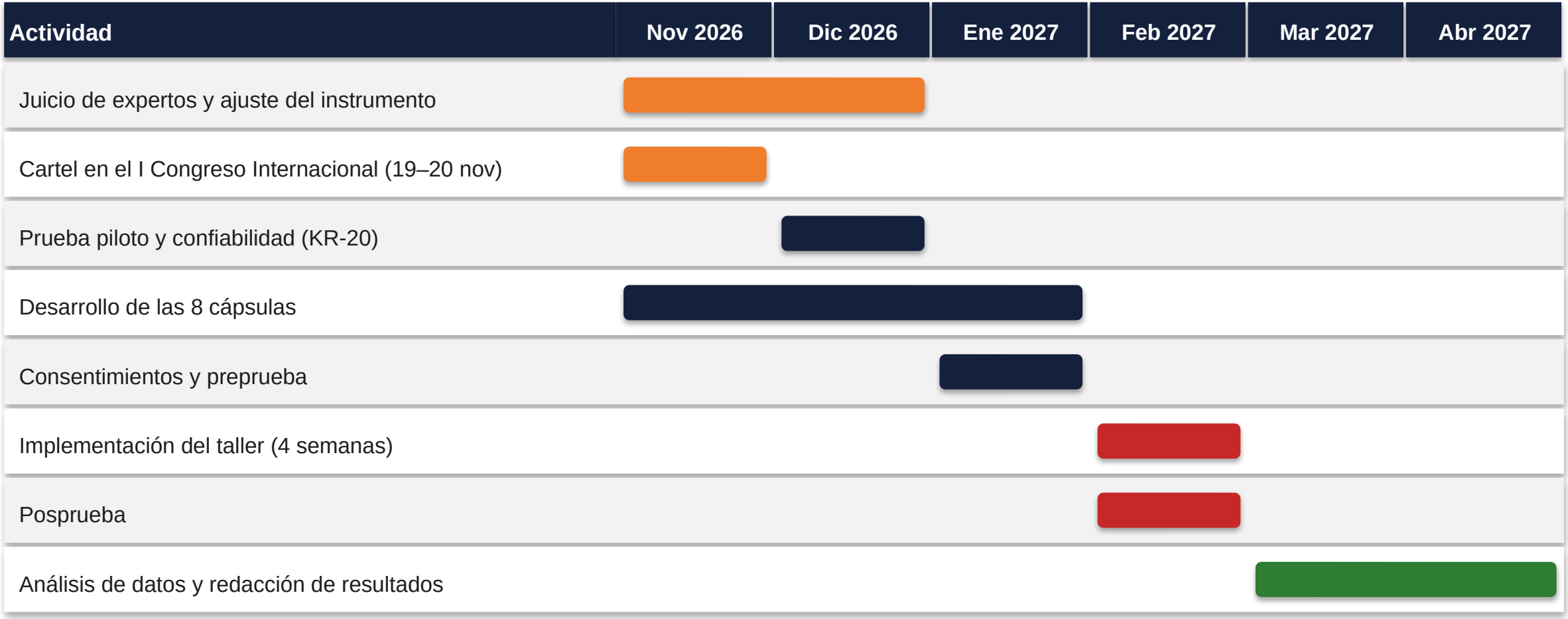
### Ajustes de la revisión propia

• Unificar «agua simple» en todos los reactivos.
• Evitar reactivos que miden lo mismo (6 y 1; 15 y 18; 20 y 22).
• Fortalecer distractores débiles.
• Simplificar términos como «respectivamente».

*El director revisó el instrumento y lo consideró pertinente; para evitar sesgo, no participa como juez.*

**Siguiente paso:** sigo a la espera de las valoraciones de docentes y nutriólogos; al recibirlas calcularé la V de Aiken y aplicaré los ajustes en una versión final antes del piloto.

# Cronograma de actividades




**Implementación en febrero de 2027:** preprueba a finales de enero, taller durante febrero y posprueba al cierre. Fechas tentativas, sujetas al calendario escolar.

# Implicaciones y siguientes pasos

**Aportes esperados**

• Un taller replicable y de bajo costo para 5.º grado, alineado con las Guías Alimentarias 2025 y la Fase 5 de la SEP.

• Un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad para medir conocimiento nutricional en escolares.

• Evidencia sobre el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en Zacatecas.

**Implicaciones para futuras investigaciones**

• Incluir un grupo de comparación para fortalecer la validez interna.

• Agregar una medición de seguimiento para valorar si el conocimiento se mantiene.

• Evaluar cambios en conductas alimentarias, no solo en conocimiento.

• Replicar el taller en otros grados y en escuelas públicas.

# Referencias


Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. Educational and Psychological Measurement, 45(1), 131–142.

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. RIED, 26(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. Springer.

Cruz Lara, N. M., y Macossay Moreno, C. (2022). Intervención de educación nutricional en línea a población infantil en el estado de Veracruz. Horizonte Sanitario, 21(3), 403–409.

DeVellis, R. F. (2017). Scale development: Theory and applications (4.ª ed.). SAGE.

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una escuela primaria de Zacatecas. Revista Iberoamericana de Ciencias, 11(1).

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Penfield, R. D., y Giacobbi, P. R., Jr. (2004). Applying a score confidence interval to Aiken's item content-relevance index. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8(4), 213–225.

Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2001). School-based nutrition education: Lessons learned and new perspectives. Public Health Nutrition, 4(1A), 131–139.

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF. (2025). Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana (2.ª ed.).

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., Morales-Ruan, C., Valenzuela-Bravo, D. G., Méndez-Gómez Humarán, I., y Ávila-Arcos, M. A. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. Salud Pública de México, 65(Supl. 1), S218–S224.

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. Educational Psychology Review, 31(2), 261–292.

# ¡Muchas gracias por su atención!

**L.N.C.A. Anakaren Ernestina Reimers Reyes**

Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos · Maestría en Tecnología Informática Educativa, UAZ

ana.reimers@gmail.com